

PHYSIOLOGIE HUMAINE

BLOC I — ORGANISATION DU CORPS HUMAIN

Cours de 1ère année Kinésithérapie — 2026/2027

OBJECTIF DE CETTE VERSION

Ce document n'est pas une simple copie du diaporama. Il reprend la trame du cours et ajoute, sous des rubriques clairement signalées, des explications pédagogiques, des liens avec la kinésithérapie, des exemples, des tableaux de synthèse, des pièges à éviter et des moyens de mémorisation. Les 43 pages originales du support sont conservées intégralement à la fin, afin qu'aucun schéma ni aucune information visuelle du professeur ne soit perdue.

RÈGLE DE LECTURE

COURS = contenu du support. À COMPRENDRE = explication ajoutée pour comprendre le mécanisme. CLINIQUE / KINÉ = mise en relation avec la future pratique. À RETENIR = formulation courte utile pour réviser.

1. COMMENT LIRE LA PHYSIOLOGIE

La physiologie cherche à expliquer comment fonctionne l'organisme normal. Pour un étudiant en kinésithérapie, cela permet ensuite de comprendre ce qui se dérègle dans une pathologie et pourquoi un mouvement, une contraction ou une récupération peuvent être modifiés.

À COMPRENDRE — les quatre notions à ne pas confondre

Notion	Question centrale	Exemple en kiné
Anatomie	Quelles sont les structures et où sont-elles ?	Localiser un muscle, un nerf, une articulation.
Physiologie	Comment ces structures fonctionnent-elles normalement ?	Comprendre la contraction musculaire ou le contrôle moteur.
Physiopathologie	Qu'est-ce qui se dérègle et pourquoi ?	Comprendre douleur, inflammation, œdème, raideur ou perte de fonction.
Kinésithérapie	Comment utiliser le mouvement et les moyens thérapeutiques pour agir ?	Mobiliser, rééduquer, réhabiliter, réintégrer.

À RETENIR — la chaîne logique

Structure → fonctionnement normal → dysfonctionnement → conséquences fonctionnelles → intervention de rééducation.

Notation scientifique à utiliser correctement

Symbole	Signification	Pourquoi il est important
p^+	proton	Charge positive du noyau
n^0	neutron	Charge électrique nulle
e^-	électron	Charge négative
Na^+	ion sodium	Gradient ionique majeur ; excitabilité neuromusculaire
K^+	ion potassium	Gradient ionique majeur ; potentiel membranaire
Ca^{2+}	ion calcium	Contraction musculaire, signalisation cellulaire
P_i	phosphate inorganique	Produit avec l'ADP lors de l'hydrolyse de l'ATP
O_2 / CO_2	oxygène / dioxyde de carbone	Échanges respiratoires et métabolisme
H_2O	eau	Constituant majeur de l'organisme et du milieu intérieur

2. THÈME 1 — INITIATION AU CORPS HUMAIN

COURS — Le corps humain est un ensemble complexe mais parfaitement organisé, qui assure les fonctions nécessaires au maintien de la vie.

À COMPRENDRE — pourquoi “complexe mais organisé” ?

Le corps fonctionne comme un ensemble de niveaux qui s'emboîtent. Une cellule musculaire isolée n'assure pas à elle seule un mouvement volontaire ; elle dépend d'un tissu musculaire, d'un muscle, d'une commande nerveuse, d'un apport sanguin et de nombreuses régulations. La fonction globale apparaît donc grâce à la coordination de structures différentes.

Physiologie, contrôle moteur et homéostasie

Le support relie la physiologie au contrôle moteur et à la biomécanique, ainsi qu'aux mécanismes d'homéostasie et de réparation.

Domaine	Ce qu'il permet de comprendre	Exemple kiné
Physiologie	Fonctionnement normal des organes et systèmes	Réponse musculaire à l'exercice
Contrôle moteur	Organisation et adaptation de la commande du mouvement	Rééducation d'un mouvement après lésion
Biomécanique	Relations entre forces, mouvements et contraintes	Analyse d'un squat ou de la marche
Homéostasie	Maintien des conditions internes compatibles avec la vie	Adaptation à l'effort et récupération
Réparation	Réponse de l'organisme après une lésion	Progression de charge après entorse

COURS — Physiopathologie et limites de sécurité

Le support décrit des barrières au mouvement normal et cite notamment la douleur, l'inflammation, l'œdème, la chaleur et la raideur comme manifestations possibles. La prise en charge doit respecter les limites de sécurité.

À COMPRENDRE — un symptôme n'est pas une structure

Une douleur est une expérience produite par le système nerveux à partir d'informations provenant du corps et du contexte. Elle peut limiter le mouvement sans signifier automatiquement qu'une structure est en train de se détériorer à chaque mouvement. En kiné, on observe donc à la fois le symptôme, la fonction, le contexte et l'évolution.

CLINIQUE / KINÉ

L'objectif n'est pas simplement de “faire bouger” une articulation. Il faut identifier ce qui limite la fonction, choisir une charge adaptée, surveiller la réponse du patient et faire progresser la capacité fonctionnelle.

3. THÈME 2 — NIVEAUX D'ORGANISATION

COURS — Du plus microscopique au plus global : atome → molécule → organite → cellule → tissu → organe → système/appareil → organisme.

À COMPRENDRE — la hiérarchie n'est pas une liste à apprendre mécaniquement

Chaque niveau est construit à partir du précédent et possède des propriétés nouvelles. Par exemple, des protéines et lipides s'organisent en structures cellulaires ; des cellules spécialisées s'associent pour former un tissu ; plusieurs tissus forment un organe ; plusieurs organes coopèrent au sein d'un système ou appareil.

Niveau	Exemple	Idée-clé
Atome	Na, K, C, O	Unité élémentaire de la matière
Molécule	H ₂ O, glucose, protéines	Association d'atomes
Organite	Mitochondrie, noyau	Structure spécialisée à l'intérieur de la cellule
Cellule	Fibre musculaire	Unité structurale et fonctionnelle du vivant
Tissu	Tissu musculaire	Ensemble de cellules et matrice organisés
Organe	Cœur, poumon, muscle	Plusieurs tissus coopèrent
Système/appareil	Système nerveux, appareil digestif	Organes coordonnés autour de grandes fonctions
Organisme	Être humain	Ensemble intégré de tous les niveaux

À RETENIR — exemple concret de la contraction

Atomes (C, H, O, etc.) → molécules → protéines/organites → cellule musculaire → tissu musculaire → muscle → système musculosquelettique → mouvement de l'organisme.

PIÈGE — “système” et “appareil”

Dans l'usage médical, les termes ne sont pas toujours employés de manière parfaitement uniforme. Le support utilise « systèmes » et « appareils ». Pour l'examen, conserver la terminologie du cours ; pour comprendre, retenir surtout l'idée d'organes qui coopèrent pour assurer une fonction.

4. NIVEAU CHIMIQUE — ATOMES ET MOLÉCULES

COURS — Le niveau chimique constitue le niveau de base de l'organisation du corps humain.

À COMPRENDRE — l'atome

Un atome comprend un noyau contenant des protons p^+ et des neutrons n^0 , autour duquel se trouvent des électrons e^- . Le nombre de protons définit l'élément chimique.

Pourquoi les ions sont-ils essentiels ?

Quand un atome ou une molécule porte une charge électrique, on parle d'ion. Les ions Na^+ , K^+ et Ca^{2+} sont particulièrement importants pour le fonctionnement cellulaire. Leurs concentrations différentes de part et d'autre de la membrane permettent notamment la production de signaux électriques et la contraction musculaire.

À COMPRENDRE — molécule

Une molécule résulte de l'association d'atomes. Dans l'organisme, on rencontre notamment l'eau, le glucose, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Leurs propriétés dépendent de leur composition et de leur organisation.

Exemple	Rôle général	Lien avec la kiné
H ₂ O	Milieu des réactions, transport, thermorégulation	Hydratation et équilibre du milieu intérieur
Glucose	Substrat énergétique majeur	Énergie nécessaire à l'activité musculaire
Lipides	Réserve énergétique et constituants membranaires	Métabolisme énergétique
Protéines	Structure, enzymes, transport, contraction	Actine/myosine et tissus
ATP	Monnaie énergétique cellulaire	Énergie directement utilisable par de nombreuses protéines

PIÈGE — ATP ≠ réserve énergétique illimitée

L'ATP est surtout une forme immédiatement utilisable. La cellule doit continuellement en régénérer à partir d'autres sources énergétiques. Cela devient particulièrement important pendant l'exercice.

5. ORGANITES ET CELLULE

COURS — Le niveau cellulaire correspond à l'organisation de structures spécialisées au sein de la cellule.

À COMPRENDRE — quelques organites indispensables

Structure	Fonction simplifiée	Analogie pour mémoriser
Noyau	Contient l'ADN et participe au contrôle de l'expression génétique	Centre de commande / bibliothèque
Mitochondrie	Production d'ATP par oxydation des nutriments	Centrale énergétique
Ribosome	Synthèse des protéines	Atelier de fabrication
Réticulum endoplasmique	Synthèse et traitement de molécules selon son type	Réseau de production
Appareil de Golgi	Modification, tri et expédition de protéines/lipides	Centre logistique
Lysosome	Dégradation de matériaux cellulaires	Recyclage
Membrane plasmique	Barrière sélective et communication	Douane / frontière intelligente

À COMPRENDRE — une cellule n'est pas une "petite boîte"

La membrane contrôle les échanges ; le cytoplasme contient les structures nécessaires au fonctionnement ; le noyau conserve l'information génétique. Les organites travaillent ensemble : par exemple, une protéine peut être produite par un ribosome, modifiée et triée par l'appareil de Golgi, puis utilisée ou exportée.

Cellule musculaire — exemple utile pour la kiné

Une cellule musculaire doit produire de l'ATP, gérer des gradients ioniques, recevoir des signaux et transformer une information chimique/électrique en force mécanique. Cela explique pourquoi la physiologie cellulaire est directement liée à la performance et à la récupération.

6. TISSUS — PASSER DE LA CELLULE À LA FONCTION

COURS — Les cellules s'organisent en tissus, puis en organes.

À COMPRENDRE — quatre grandes familles de tissus

Type	Caractéristique	Exemples	Intérêt kiné
Épithélial	Revêtement, barrière, échanges, sécrétions	Épiderme, muqueuses	Protection cutanée
Conjonctif	Soutien, liaison, matrice extracellulaire	Tendon, ligament, cartilage, os	Cicatrisation et transmission des forces
Musculaire	Cellules spécialisées dans la contraction	Squelettique, cardiaque, lisse	Mouvement et force
Nerveux	Réception, transmission et intégration de l'information	Neuron, cellules gliales	Contrôle moteur et sensibilité

À COMPRENDRE — pourquoi le tissu conjonctif est crucial en kiné

Le tendon et le ligament ne sont pas simplement des “cordes”. Leur matrice extracellulaire organise les fibres et conditionne leurs propriétés mécaniques. Les contraintes mécaniques participent aux adaptations tissulaires ; la progression de charge doit donc être adaptée au niveau de tolérance et au temps de récupération.

À RETENIR

Un tissu correspond à une organisation de cellules et de leur environnement permettant une ou plusieurs fonctions. L'organe combine généralement plusieurs types de tissus.

7. SYSTÈMES ET APPAREILS — VISION INTÉGRÉE

Le support présente les grands systèmes/appareils et leurs fonctions. Voici une version structurée pour la révision.

Système / appareil	Principaux éléments du cours	Fonctions essentielles
Tégumentaire	Peau + phanères : cheveux, ongles, glandes sudoripares	Protection, température, déchets, vitamine D, sensations, proprioception
Osseux	Os et articulations	Soutien/protection, mouvement, production de cellules sanguines
Musculaire	Muscles squelettiques, cardiaque, lisses	Posture, mouvement, production de chaleur
Nerveux	Encéphale, moelle épinière, nerfs	Transmission de signaux et régulation
Cardiovasculaire	Cœur, vaisseaux, sang	O ₂ /nutriments, déchets, équilibre acido-basique, température, liquide
Lymphatique	Vaisseaux, ganglions, thymus, rate, amygdales, lymphes	Drainage, lipides, immunité
Endocrinien	Hypothalamus, hypophyse, thyroïde, parathyroïdes, surrénales, etc.	Hormones et régulation
Respiratoire	Poumons + voies aériennes	O ₂ air→sang, CO ₂ sang→air, équilibre acido-basique
Digestif	Tube digestif + glandes salivaires, foie, vésicule, pancréas	Digestion, absorption, élimination des déchets solides
Urinaire	Reins, uretères, vessie, urètre	Urine, déchets, volume/composition sanguine, équilibre acido-basique

CLINIQUE / KINÉ — un mouvement utilise presque tout l'organisme

Lors d'un exercice, le système nerveux commande, les muscles produisent la force, les os et articulations transmettent les contraintes, le système cardiovasculaire apporte O₂ et nutriments, le respiratoire gère les échanges gazeux et l'ensemble est régulé pour conserver des conditions internes compatibles avec l'effort.

8. LES FONCTIONS VITALES

Fonction	Définition du cours	Exemple / explication
Métabolisme	Ensemble des réactions chimiques	Anabolisme construit ; catabolisme dégrade
Réactivité / excitabilité	Percevoir un changement et y répondre	Retirer la main d'une source chaude
Mouvement	Mouvement du corps, des systèmes, organes ou cellule	Muscle, contraction, transport intracellulaire
Croissance	Multiplication/grossissement cellulaire ou augmentation du matériel vivant	Anabolisme et métabolisme
Différenciation	Passage d'une cellule peu spécialisée à une cellule spécialisée	Spécialisation des cellules
Reproduction	Multiplication cellulaire ou formation d'un nouvel individu	Division cellulaire / gamètes

À COMPRENDRE — anabolisme vs catabolisme

Anabolisme = construire. La cellule assemble des molécules plus complexes et consomme généralement de l'énergie.

Catabolisme = dégrader. Des molécules sont transformées en produits plus simples et l'énergie peut être récupérée.

MÉMO

ANABOLISME = ASSEMBLER ; CATABOLISME = CASSer / DÉGRADER. Le métabolisme = les deux, en permanence.

Exemple musculaire

Pendant l'exercice, le muscle augmente fortement sa demande énergétique. Après l'exercice, les processus de récupération permettent notamment de restaurer les réserves et d'adapter les tissus. La physiologie relie donc immédiatement l'activité, la récupération et la capacité fonctionnelle.

9. THÈME 3 — HOMÉOSTASIE

COURS — Claude Bernard (1813–1878) est associé à l'idée de stabilité du milieu intérieur.

L'homéostasie correspond à la capacité à maintenir un milieu interne relativement stable et compatible avec la vie malgré les variations externes.

À COMPRENDRE — stable ne veut pas dire immobile

L'homéostasie est une stabilité dynamique. Les valeurs physiologiques fluctuent en permanence autour d'une zone compatible avec le fonctionnement normal. Le corps corrige continuellement les écarts.

Paramètre	Valeur/zone donnée dans le support	Pourquoi ?
Température	≈ 37 °C	Permet un fonctionnement enzymatique compatible avec la vie
Hydratation	Eau + électrolytes	Volume et fonctionnement cellulaires
pH	7,35–7,45	Les réactions biologiques sont sensibles au pH
Glycémie	0,7–1,1 g/L	Disponibilité du glucose pour les tissus
Ions	Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺	Électricité cellulaire, contraction et signalisation

Trois grands mécanismes de régulation cités dans le cours

Mécanisme	Caractéristique	Exemple
Nerveux	Rapide, plutôt court terme	Réponse rapide à une variation
Endocrinien	Plus lent, effets plus durables	Hormones
Immunitaire	Protection et adaptation	Réponse aux agressions

10. RÉTROCONTRÔLE — COMMENT LE CORPS CORRIGE UN ÉCART

COURS — La boucle de rétrocontrôle comprend une perturbation, des détecteurs, un centre intégrateur et des effecteurs.

Schéma logique à mémoriser

1. Perturbation	2. Détecteur	3. Centre intégrateur	4. Effecteur	5. Réponse
Une variable s'écarte	Mesure le changement	Compare/interprète et commande	Agit sur la variable	Réduit ou augmente l'écart

À COMPRENDRE — rétrocontrôle négatif

“Négatif” signifie que la réponse s’oppose à la variation initiale. Si la température augmente, les mécanismes de thermorégulation tendent à la faire redescendre. C’est le mécanisme typique de maintien de l’homéostasie.

À COMPRENDRE — rétrocontrôle positif

“Positif” signifie que la réponse renforce/amplifie la variation initiale. La boucle continue jusqu’à un événement qui met fin au processus. Ce mécanisme n’est pas “meilleur” : il est simplement amplificateur.

PIÈGE CLASSIQUE

Ne pas apprendre “négatif = mauvais” et “positif = bon”. En physiologie, ces mots décrivent le sens de la réponse par rapport à la perturbation.

11. EXEMPLE MAJEUR — RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE

COURS — Le support utilise la glycémie comme exemple de rétrocontrôle négatif, avec l'insuline, le glucagon, le foie et les cellules des tissus.

Situation	Hormone dominante	Action simplifiée	Résultat
Glycémie ↑	Insuline	Favorise l'entrée/utilisation du glucose et son stockage	Glycémie ↓ vers la zone de référence
Glycémie ↓	Glucagon	Favorise la mobilisation des réserves hépatiques de glucose	Glycémie ↑ vers la zone de référence

À COMPRENDRE — pourquoi le foie est central ?

Le foie participe au stockage et à la libération du glucose. Il sert donc d'interface entre l'état énergétique de l'organisme et la disponibilité du glucose dans le sang.

MÉMO — la logique, pas seulement les noms

Glycémie trop haute → signal qui fait baisser la glycémie. Glycémie trop basse → signal qui fait monter la glycémie. La réponse s'oppose donc à la perturbation : rétrocontrôle négatif.

Lien avec l'effort

Pendant l'activité physique, les muscles consomment davantage de glucose et d'autres substrats. La régulation énergétique doit donc s'adapter aux besoins du moment tout en maintenant un environnement interne compatible avec le fonctionnement cellulaire.

12. LA POMPE Na^+/K^+ — LE MÉCANISME À SAVOIR

COURS — La pompe sodium-potassium est présentée comme un acteur clé du maintien des gradients ioniques et de l'équilibre interne de la cellule. Le support insiste sur son importance pour la physiologie neuromusculaire.

Étape	Ce qui se passe
1	La pompe utilise de l'ATP.
2	Elle expulse 3 Na^+ vers le milieu extracellulaire.
3	Elle fait entrer 2 K^+ dans la cellule.
4	L'ATP est transformé en $\text{ADP} + \text{P}_i$ au cours du cycle énergétique.
5	Le résultat contribue à maintenir des gradients de Na^+ et K^+ de part et d'autre de la membrane.

À COMPRENDRE — pourquoi cela intéresse directement la kiné ?

Les gradients ioniques sont indispensables à l'excitabilité des cellules. Les neurones utilisent des variations de potentiel membranaire pour transmettre des signaux ; les fibres musculaires utilisent ces signaux pour déclencher les mécanismes de contraction. Une pompe Na^+/K^+ fonctionnelle contribue donc à maintenir les conditions nécessaires au fonctionnement neuromusculaire.

À NE PAS CONFONDRE

3 Na^+ sortent / 2 K^+ entrent. Ce n'est pas "3 et 3". La pompe consomme de l'ATP. Elle ne crée pas à elle seule tout le potentiel d'action : elle entretient les gradients qui rendent l'excitabilité possible.

13. COMPRENDRE LE POTENTIEL MEMBRANAIRE — ÉTAPE SUIVANTE

Le support annonce, dans son sommaire, le potentiel membranaire et le potentiel d'action. Voici une explication pédagogique pour comprendre le lien avec la pompe Na^+/K^+ .

À COMPRENDRE — potentiel membranaire

La membrane cellulaire sépare deux milieux qui n'ont pas la même composition ionique. Cette séparation crée une différence de potentiel électrique. Des canaux ioniques permettent ensuite des mouvements sélectifs d'ions et modifient rapidement le potentiel.

Potentiel d'action — logique simplifiée

Phase	Idée
Repos	La membrane est dans un état électrique stable relatif.
Dépolarisation	Une ouverture de canaux permet une variation rapide du potentiel, notamment liée au Na^+ dans de nombreux
Repolarisation	Le potentiel revient vers des valeurs plus négatives, notamment grâce aux flux de K^+ .
Retour aux gradients	Les mécanismes de transport et les flux ioniques restaurent/entretiennent les conditions de départ.

CLINIQUE / KINÉ

Un nerf moteur doit conduire efficacement le signal jusqu'au muscle. La transmission neuromusculaire et la contraction dépendent donc d'une chaîne : gradient ionique → excitabilité → signal électrique → activation musculaire → force.

14. RÉTROCONTRÔLE POSITIF — ACCOUCHEMENT ET ALLAITEMENT

COURS — Le support illustre deux exemples : l'accouchement et l'allaitement, décrits comme des rétrocontrôles positifs.

Exemple	Déclencheur	Réponse	Pourquoi positif ?
Accouchement	Étirement du col / signaux associés	Augmentation des contractions	Les contractions renforcent le stimulus jusqu'à l'accouchement
Allaitement	Stimulation du mamelon par la succion	Libération d'hormones favorisant l'éjection du lait	La stimulation entretient la réponse tant qu'il y a succion

À COMPRENDRE

Le rétrocontrôle positif est utile quand l'organisme cherche à mener rapidement un processus jusqu'à un événement final. Il ne vise donc pas à stabiliser une variable autour d'une valeur comme le fait typiquement le rétrocontrôle négatif.

MÉMO

Négatif = corrige l'écart.

Positif = amplifie l'écart jusqu'à une fin du processus.

15. SYNTHÈSE INTÉGRÉE — DE LA CELLULE AU MOUVEMENT

Voici le raisonnement que vous devez être capable de reconstruire en examen ou en pratique.

Niveau	Question à se poser	Exemple mouvement
Chimique	Quels ions/molécules sont impliqués ?	ATP, Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺
Cellulaire	Comment la cellule transforme-t-elle le signal ?	Excitabilité et contraction
Tissulaire	Comment les cellules produisent-elles une propriété tissulaire ?	Tissu musculaire = production de force
Organe	Comment plusieurs tissus réalisent-ils une fonction ?	Muscle = contraction + tissu conjonctif + vaisseaux + nerfs
Système	Comment plusieurs organes/structures coopèrent-ils ?	Nerf + musculaire + cardiovasculaire
Organisme	Quel est le résultat fonctionnel ?	Mouvement efficace et adapté

CAS PRATIQUE — monter un escalier

Commande nerveuse → activation des fibres musculaires → utilisation d'ATP → production de force → transmission par les tendons → mouvement des articulations et des segments → augmentation de la demande cardiovasculaire et respiratoire → régulations homéostatiques pour maintenir un milieu interne compatible avec l'effort.

CLINIQUE / KINÉ — ce raisonnement évite de traiter un symptôme isolément

Une limitation de mouvement peut être liée à plusieurs niveaux : douleur, restriction articulaire, déficit de force, contrôle moteur, fatigue, problème tissulaire ou combinaison de plusieurs facteurs. La physiologie donne le cadre pour comprendre ces interactions.

16. FICHE DE RÉVISION — CE QUI DOIT ÊTRE AUTOMATIQUE

Question	Réponse courte
Quels sont les niveaux d'organisation ?	Atome → molécule → organite → cellule → tissu → organe → système/appareil → organisme
Qu'est-ce que la physiologie ?	Étude du fonctionnement normal de l'organisme.
Qu'est-ce que la physiopathologie ?	Étude des perturbations du fonctionnement normal.
Qu'est-ce que l'homéostasie ?	Maintien dynamique d'un milieu intérieur compatible avec la vie.
Valeur du pH sanguin donnée ?	7,35–7,45.
Glycémie donnée ?	0,7–1,1 g/L.
Pompe Na ⁺ /K ⁺ ?	3 Na ⁺ sortent, 2 K ⁺ entrent, avec consommation d'ATP.
ATP après hydrolyse ?	ADP + P _i .
Rétrocontrôle négatif ?	S'oppose à la perturbation initiale.
Rétrocontrôle positif ?	Amplifie la perturbation initiale jusqu'à un événement final.
Fonctions vitales du cours ?	Métabolisme, réactivité/excitabilité, mouvement, croissance, différenciation, reproduction

MINI-QUIZ

1. Si la glycémie augmente et qu'une réponse la fait redescendre, quel type de rétrocontrôle ? → Négatif.
2. Combien de Na⁺ la pompe Na⁺/K⁺ expulse-t-elle par cycle ? → 3.
3. Combien de K⁺ fait-elle entrer ? → 2.
4. Quel est le produit énergétique associé à l'utilisation de l'ATP ? → ADP + P_i.
5. Pourquoi le rétrocontrôle positif n'est-il pas un "bon" rétrocontrôle ? → Parce que positif/négatif décrit le sens de la réponse, pas sa valeur morale.

17. CE QUI EST CONSERVÉ DU SUPPORT

Le cours enrichi ci-dessus ajoute des explications ; il ne remplace pas le support du professeur. Pour éviter toute perte, les 43 pages originales du PDF fourni sont ajoutées ensuite sans modification. Vous retrouverez donc les schémas, tableaux, illustrations et formulations visuelles du document source.

IMPORTANT POUR LES RÉVISIONS

Quand une formulation du support est spécifique à l'enseignante, elle doit rester votre référence pour l'examen. Les rubriques « À COMPRENDRE » servent à comprendre et mémoriser ; elles ne doivent pas être prises comme des phrases supplémentaires à réciter mot pour mot.

FIN DE LA PARTIE PÉDAGOGIQUE

Bloc I:

ORGANISATION DU CORPS HUMAINE

Pr. Patricia MUÑIZ CUADRADO

pmuniz.kine@gmail.com



PHYSIOLOGIE HUMAINE

1^{ère} année KINÉSITHÉRAPIE

2026/2027

Bloc I: ORGANISATION DU CORPS HUMAIN

1. Initiation au corps humain. Niveaux d'organisation. Homéostasie
2. Niveau de chimie organisationnelle. Organisation du sujet
3. Niveau d'organisation cellulaire. La cellule. Transport à travers la membrane cellulaire. Potentiel membranaire et potentiel d'action. Synthèse des protéines. Division cellulaire
4. Niveau d'organisation des tissus. Types de tissus
5. Systèmes énergétiques

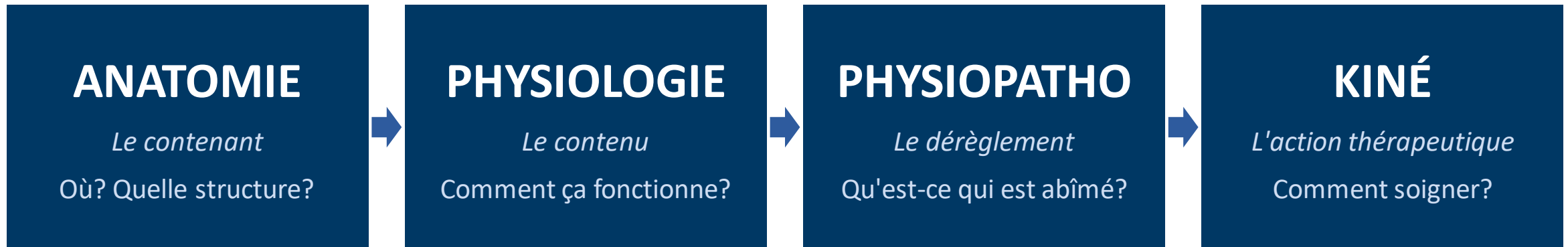
1. 1. Initiation au corps humain



Le corps humain est un ensemble **complexe** MAIS parfaitement **organisé**, qui assure les fonctions nécessaires au maintien de la vie.



La biologie du corps humain



Ces 3 sciences constituent la colonne vertébrale du raisonnement clinique.

ANATOMIE → structure

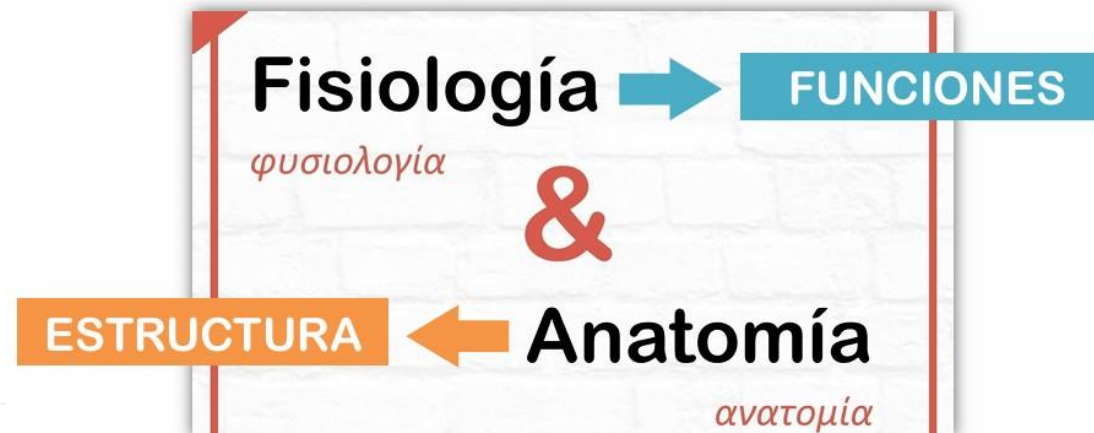
Étymologie: du grec *ana* (à travers) et *temnein* (couper) → dissection

Science qui a pour objet l'étude de la forme et de la structure des êtres organisés.

PHYSIOLOGIE → fonction

Étymologie : du grec *physis* (la nature) et *logos* (le discours)

L'étude des fonctions du corps, la manière dont l'organisme et ses systèmes fonctionnent.



PHYSIOLOGIE → la référence

La physiologie étudie les mécanismes normaux du corps. Pour le kinésithérapeute, elle représente l'état de référence à atteindre.

- **Contrôle moteur et biomécanique:** elle définit comment le système nerveux coordonne les muscles pour créer un mouvement fluide, et comment les articulations supportent les contraintes physiologiques.
- **Homéostasie et réparation:** elle enseigne comment les tissus (muscles, tendons, os) se régénèrent et réagissent face au stress mécanique ou à l'effort.

PHYSIOPATHOLOGIE → le dysfonctionnement

Elle explique les altérations causées par une maladie ou un traumatisme, et aide à comprendre les barrières qui empêchent le mouvement normal.

- **Origine des symptômes:** elle explique pourquoi le patient ressent de la douleur, pourquoi un tissu est enflammé (œdème, chaleur) ou pourquoi une articulation est raide.
- **Limites de sécurité:** elle fixe les lignes rouges à ne pas franchir.

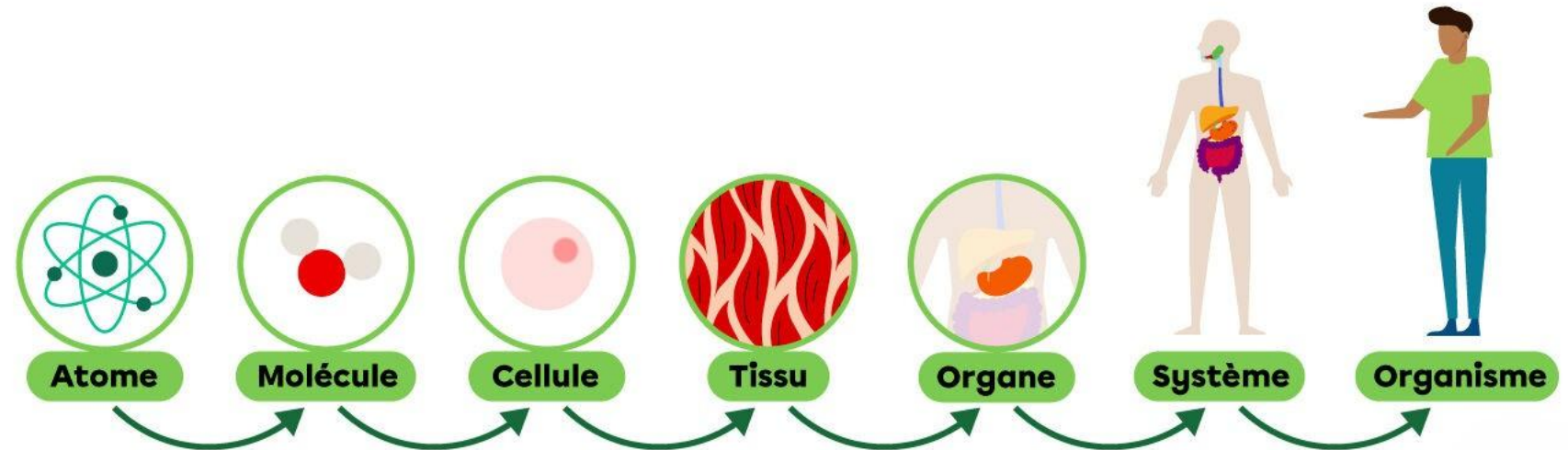
1. 2. Niveaux d'organisation

Le corps humain est un organisme vivant complexe mais... il n'est pas désordonné.
Une **organisation** précise, hiérarchisée et remarquablement efficace.

Cette coordination permet au corps de **fonctionner, s'adapter et se réguler**.

Les niveaux d'organisation (du plus microscopique au plus global) sont:

- Atome
- Molécule
- Cellule
- Tissus
- Organes
- Systèmes
- Organisme

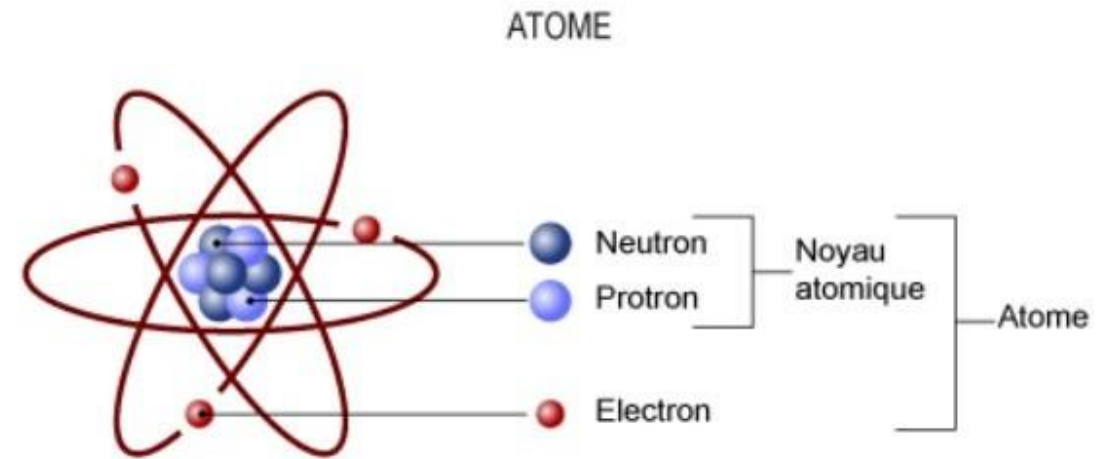


Niveau chimique

L'**atome** est l'unité de base de la matière.

Est composé de 3 sortes de particules élémentaires:

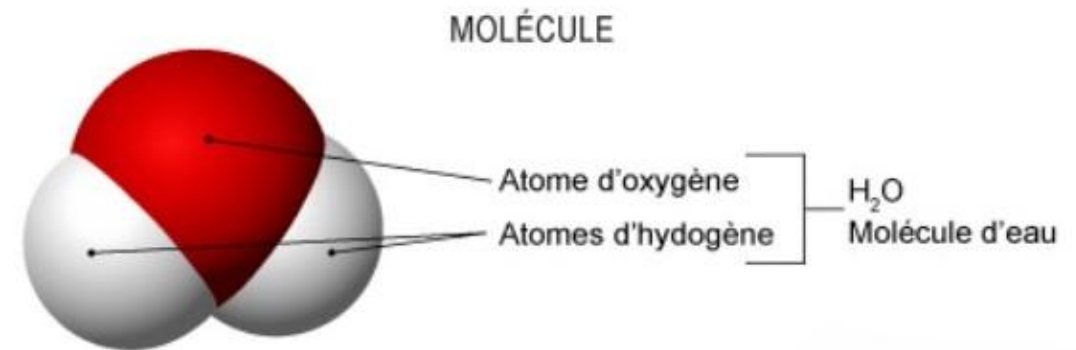
- Noyau:
 - **Proton (p^+)**: charge électrique positive (+)
 - **Neutron (n^0)**: charge électrique nulle (0)
- **Electron (e^-)**: charge électrique négative (-), en orbite autour du noyau.



Niveau moléculaire

Une **molécule** est la combinaison d'atomes unis par des liaisons chimiques.

- **Molécules inorganiques**
 - Eau
 - Sels minéraux
- **Molécules organiques**
 - Glucides
 - Lipides
 - Protéines
 - Acides nucléiques

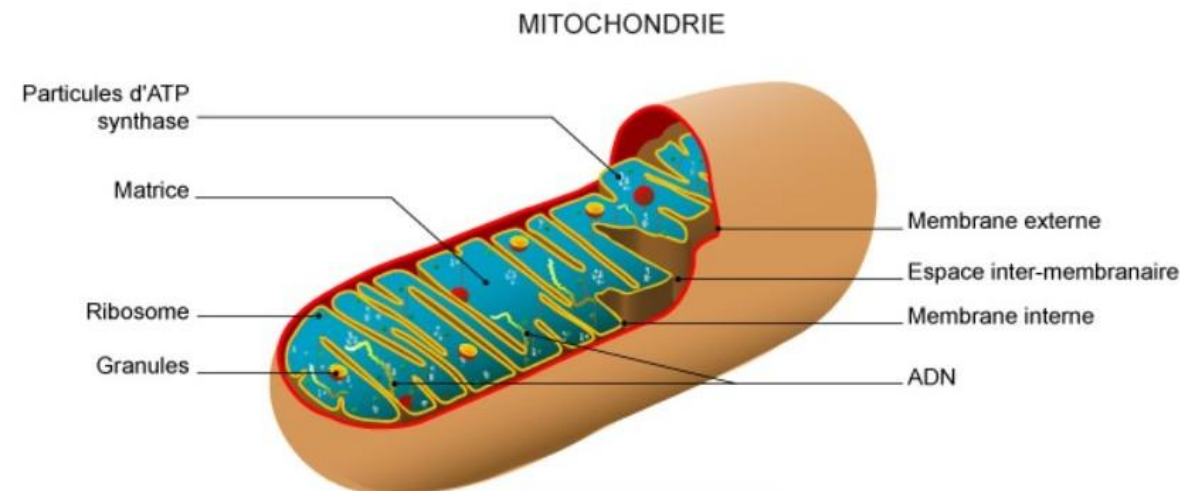


Niveau des organites

Un **organite** est une structure qui assure une fonction spécifique dans la cellule.

- **Organites cytoplasmiques**

- Mitochondries → production d'ATP
- Réticulum endoplasmique → synthèse et transport
- Appareil de Golgi → modification et tri
- Ribosomes → synthèse des protéines
- Lysosomes → dégradation
- Peroxysomes → détoxification



Niveau cellulaire

La **cellule** est l'unité structurale et fonctionnelle de base du vivant.

Elle comprend principalement :

- **Membrane plasmique** → délimite et protège la cellule
- **Cytoplasme** → milieu où se déroulent de nombreuses activités cellulaires
- **Noyau** → contient l'ADN et contrôle l'activité cellulaire
- **Organites** → assurent des fonctions spécialisées



Structure d'une cellule eucaryote

Ruiz Villareal, M. (2006)

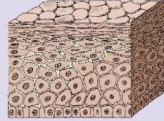
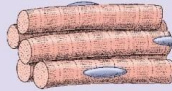
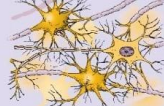
Une cellule est la plus petite unité capable d'assurer les fonctions essentielles de la vie.

Niveau tissulaire

Un **tissu** est un ensemble organisé de cellules et de fibres ayant une structure adaptée à une fonction commune.

4 grandes familles de tissus:

- **Tissus épithéliaux** → il constitue une interface entre différents milieux
- **Tissus conjonctifs** → il soutient, protège et relie les structures du corps
- **Tissus musculaires** → il permet le mouvement, la circulation du sang
- **Tissus nerveux** → Il assure la communication dans l'organisme: perception, traitement et transmission de l'information

Tissus fondamentaux	Fonction	Exemple dans l'organisme
Tissu épithélial 	Protège la surface de l'organisme Tapisse les cavités corporelles Transport, réabsorption, sécrétion, excrétion de substances	Épiderme Muqueuses Glandes
Tissu conjonctif et de soutien 	Mise en contact des structures de l'organisme, statique de l'organisme, stockage de substances, processus de transport	Cartilages, os, ligaments, tendons Tissu adipeux Sang
Tissu musculaire 	Mouvements du corps et des organes Thermogénèse	Muscles squelettiques, Cœur Parois vasculaires, Organes creux
Tissu nerveux 	Recueil, traitement, stockage et envoi des informations Commandes des fonctions de l'organisme	Cerveau, moelle spinale (MS), nerfs périphériques, organes des sens

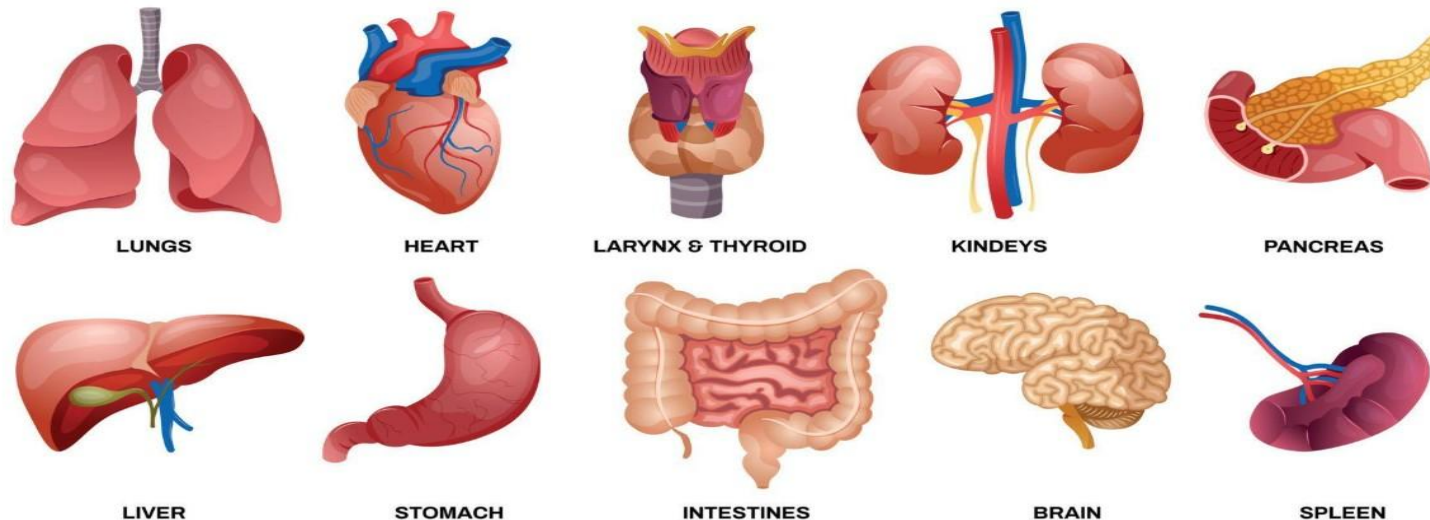
Quatre tissus fondamentaux

Anatomie et physiopathologie en soins infirmiers (2018)

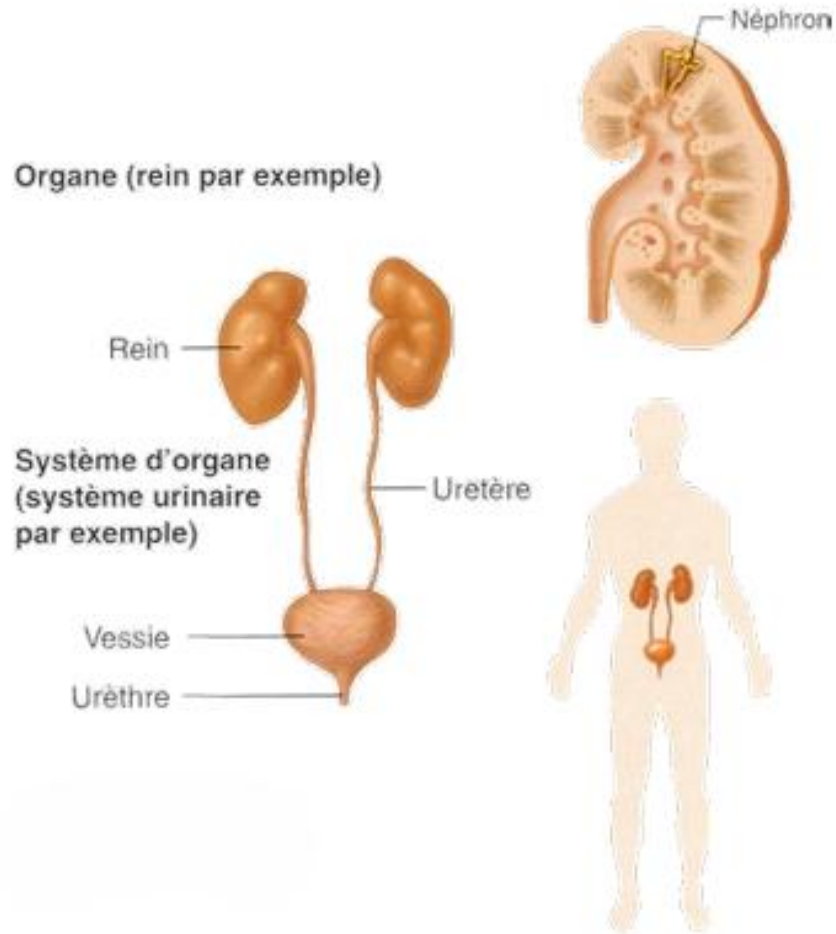
Niveau des organes

Les **organes** sont des structures anatomiques bien individualisées, composées de plusieurs types de tissus.

Organisés pour assurer une fonction principale. À cette fonction principale peuvent être associées des fonctions secondaires différentes.



Niveau des systèmes



Bien que chaque organe ait ses fonctions spécifiques, il ne travaille jamais seul. Les organes fonctionnent **en groupe** pour assurer une fonction commune.

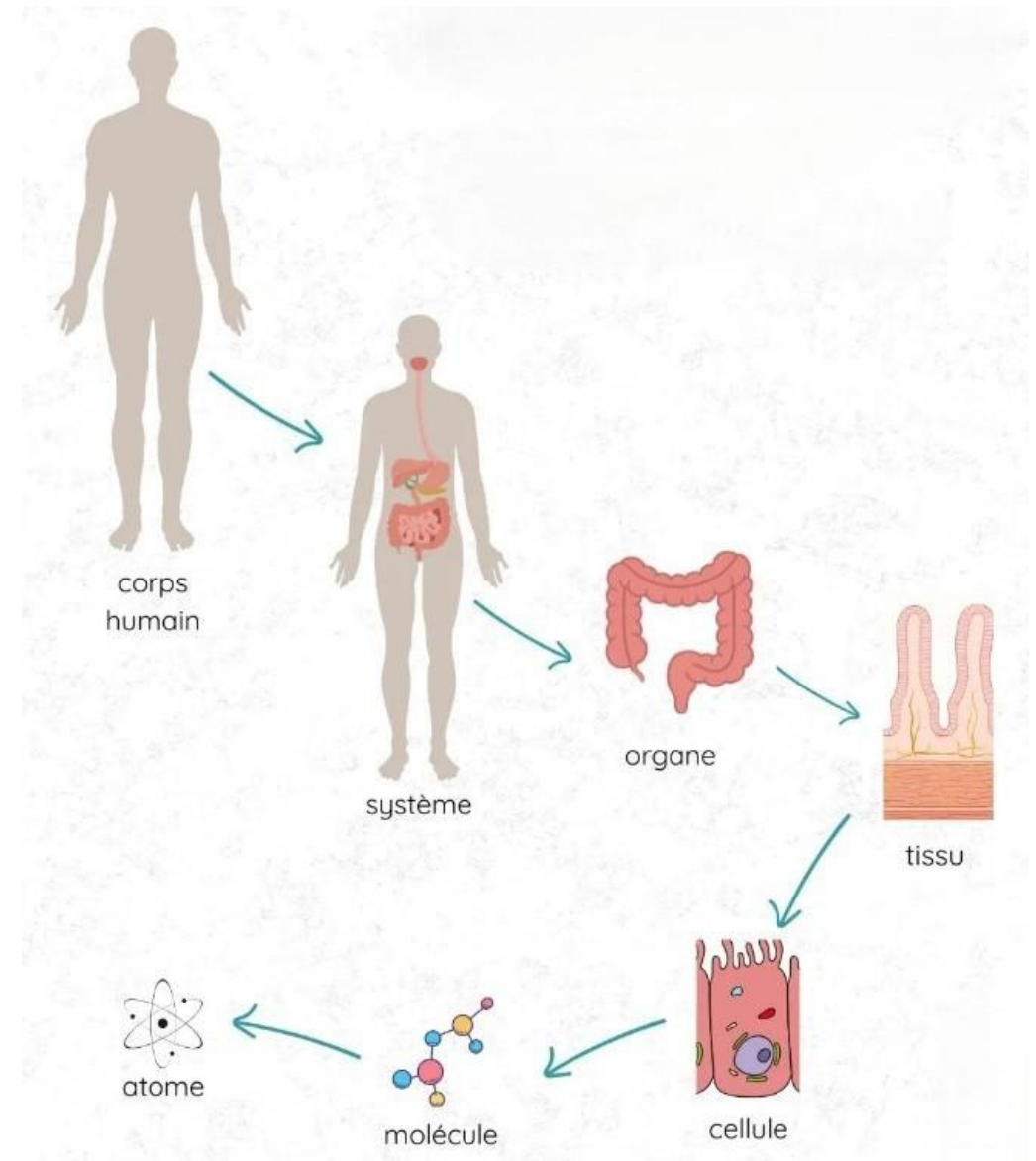
- **Système** → regroupe des organes de structure proche ou similaire (nerveux, osseux, etc.).
- **Appareil** → associe des organes différents qui participent à une même fonction (digestif, respiratoire).

Niveau de l'organisme

L'organisme humain est le niveau le plus global.

À ce niveau, tous les systèmes et appareils fonctionnent de manière intégrée et coordonnée.

C'est une **coopération fine et dynamique entre tous les niveaux d'organisation**, du plus microscopique au plus visible.



Les fonctions vitales du corps humain

1

Le métabolisme correspond à l'ensemble de toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans le corps humain. Il se découpe en deux parties:

- Anabolisme: formation de molécules complexes à partir de molécules simples.
- Catabolisme: dégradation de molécules complexes en molécules plus petites (acetylCoA).

2

La réactivité (ou excitabilité): la capacité à percevoir les changements tant du milieu intérieur que du milieu extérieur, et d'apporter une réaction (*ex. quand vous posez la main sur une plaque chaude, vous la retirez immédiatement, sans réfléchir.*)

3

Le mouvement: le mouvement général du corps (marche) mais également les mouvements des systèmes, des organes (la circulation des aliments dans le tube digestif), des cellules...

4

La croissance: l'augmentation de volume d'une partie du corps, ou de l'organisme entier, par différents procédés: multiplication cellulaire, grossissement cellulaire, augmentation de la matière entourant les cellules.

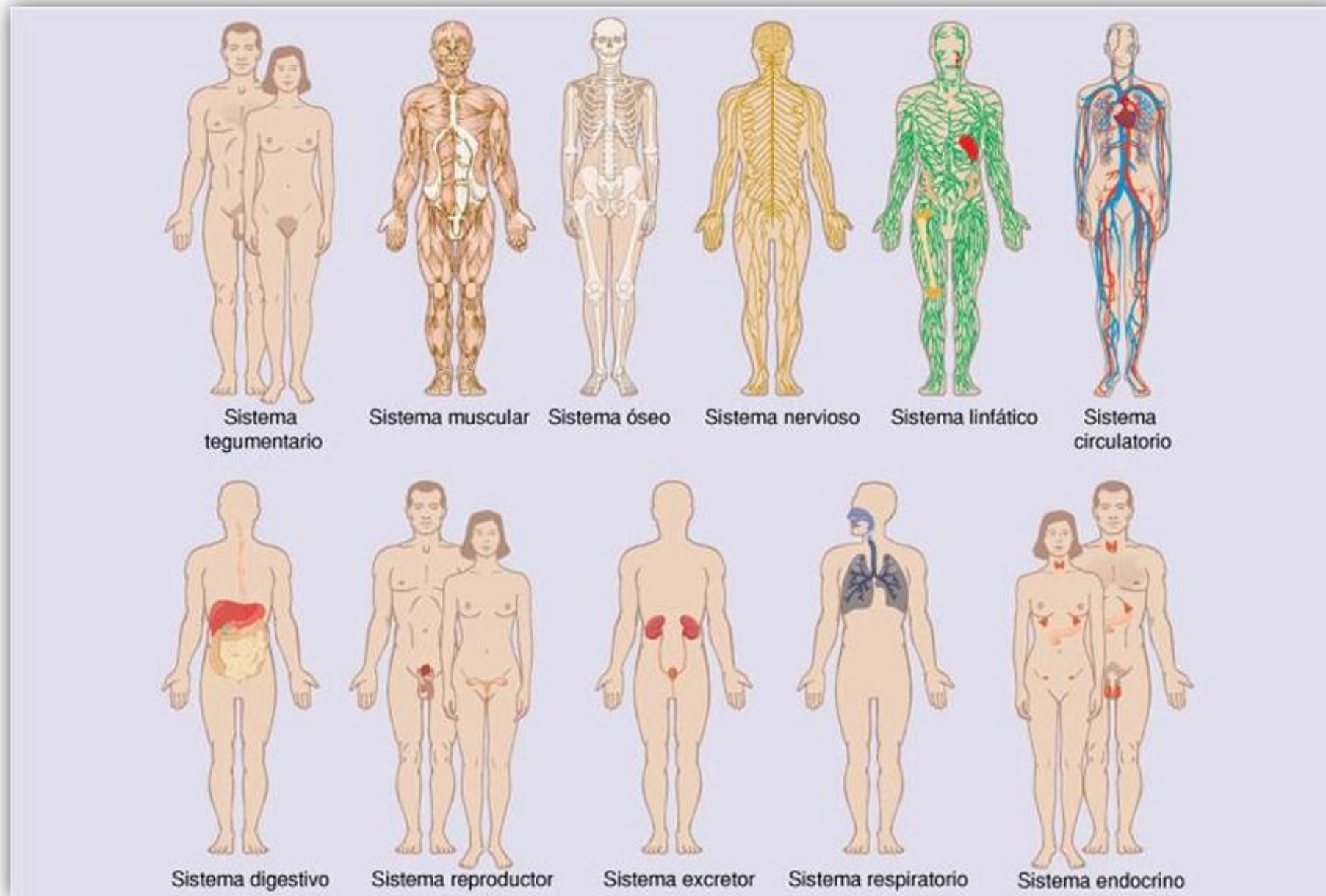
Pour qu'il y ait croissance, il faut un anabolisme > catabolisme.

5

La différenciation: la spécialisation d'une cellule indifférenciée en une cellule spécialisée. Cette cellule aura une fonction différente de celle des cellules dont elle est issue.

6

La reproduction: soit par la multiplication cellulaire, soit par la formation d'un nouvel individu avec la rencontre d'une gamète mâle et d'une gamète femelle.

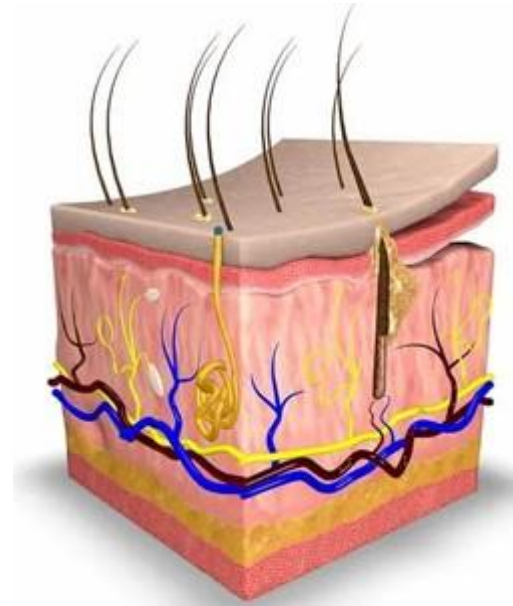


Système tegumentaire

Composé de la peau et des phanères, tels que les cheveux, les ongles, les glandes sudoripares et les glandes sébacées.

FONCTIONS

- Protectrice
- Régulation de la température
- Élimination des déchets
- Synthèse de la vitamine D
- Perception des sensations
- Proprioception



Système osseux



Constitué des os et des articulations.

FONCTIONS

- Soutien et protection
- Permet la réalisation des mouvements corporels
- Arbitre les cellules qui produisent les cellules sanguines

Système musculaire



Constitué de tissu musculaire squelettique, cardiaque et lisse.

FONCTIONS

- Maintien de la posture
- Permet la réalisation des mouvements corporels
- Génération de chaleur

Système nerveux

Constitué de l'encéphale, de la moelle épinière et des nerfs associés.

FONCTIONS

- Génération des potentiels d'action (influx nerveux) qui permettent de réguler les activités corporelles.

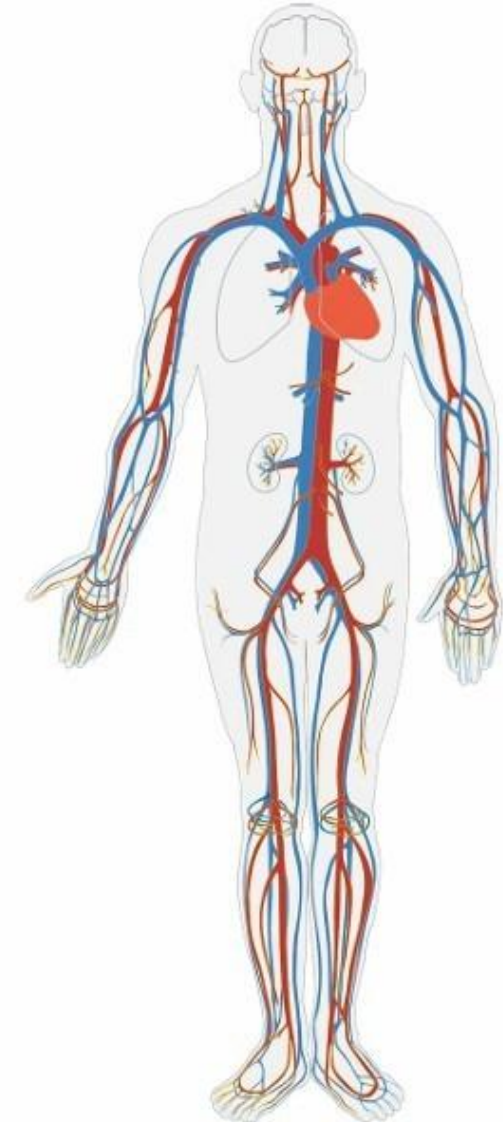


Système cardiovasculaire

Formé par le cœur, les vaisseaux sanguins et le sang.

FONCTIONS

- Transport de l'oxygène et des nutriments vers les cellules
- Élimination des déchets
- Régulation de l'équilibre acido-basique
- Régulation de la température
- Régulation des liquides corporels

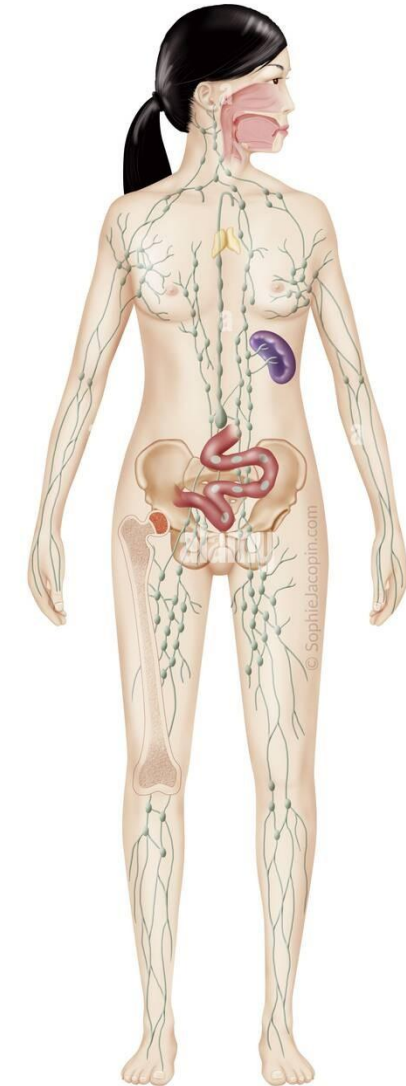


Système lymphatique

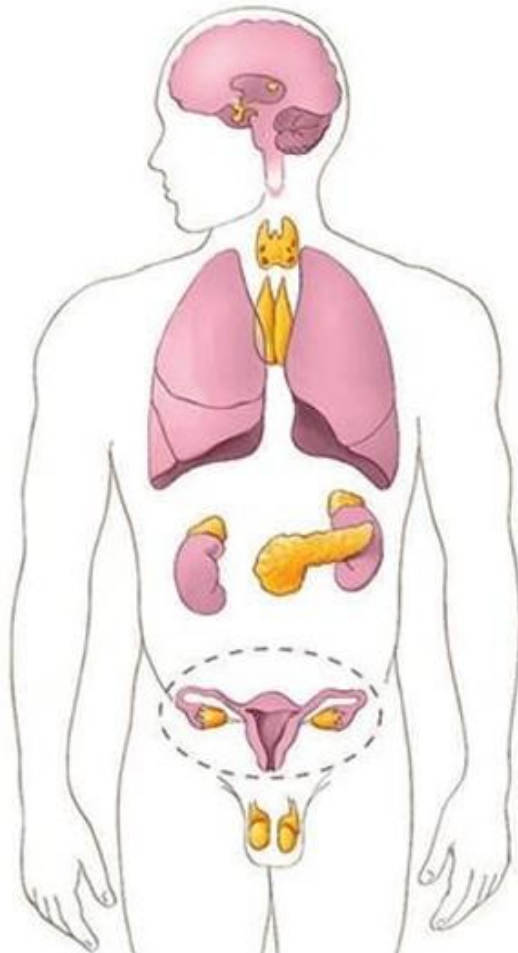
Constitué par les vaisseaux, des ganglions, des organes lymphoïdes (le thymus, la rate et les amygdales) et la lymphe.

FONCTIONS

- Drainage des liquides
- Transport des lipides
- Défense immunitaire



Système endocrinien



Constitué de glandes productrices d'hormones comme l'épiphyse ou glande pinéale, l'hypothalamus, l'hypophyse, la glande thyroïde, les glandes parathyroïdes, les glandes surrénales, le pancréas, les ovaires et les testicules.

FONCTIONS

- Régule les activités corporelles à travers des hormones.

Système respiratoire

Formé par les poumons et les voies respiratoires.



FONCTIONS

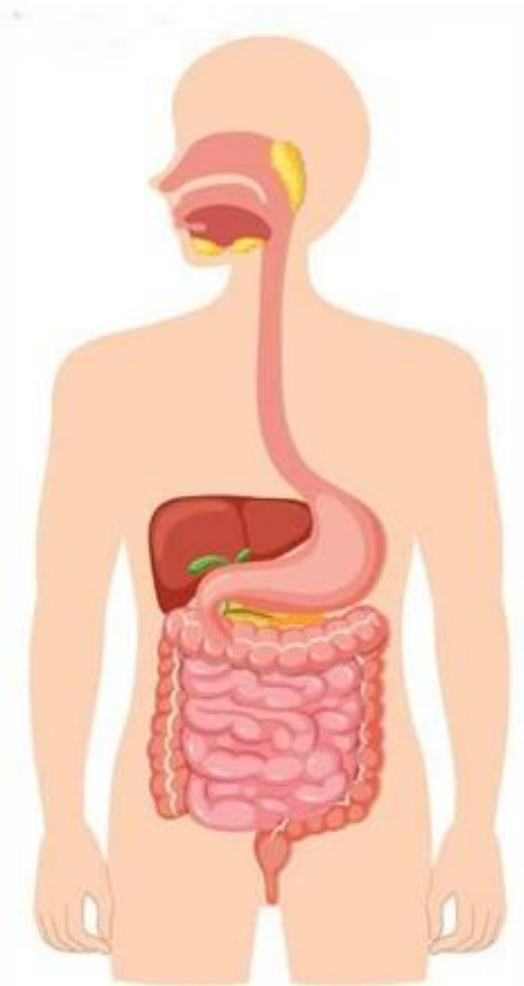
- Transfert de l'oxygène de l'air inspiré vers le sang et du dioxyde de carbone vers l'air expiré
- Élimination des déchets
- Régulation de l'équilibre acido-basique des liquides corporels

Appareil digestif

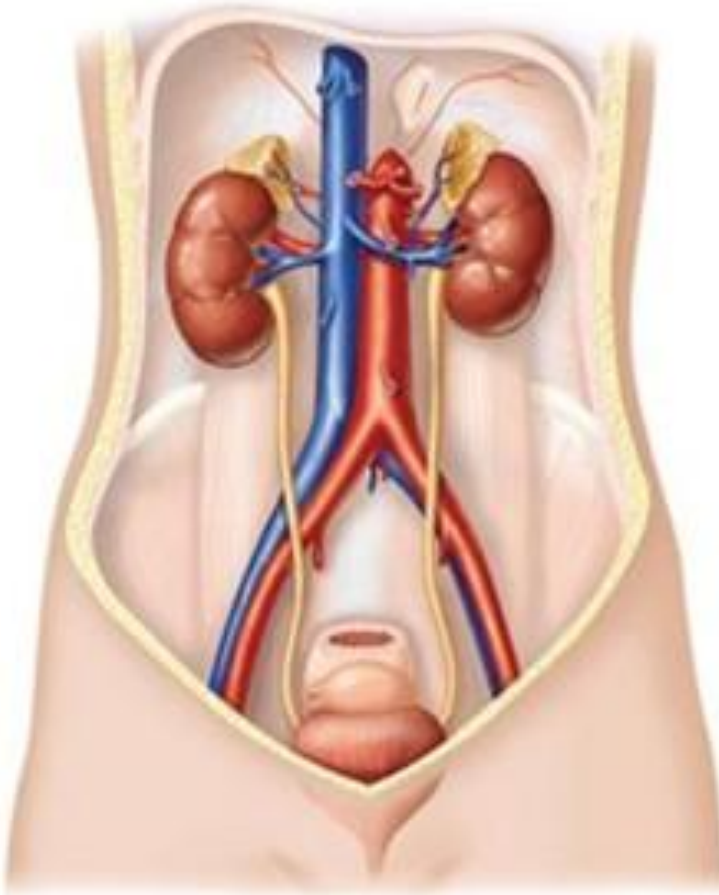
Formé par les organes du tube digestif (bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle et gros intestin) ainsi que par des organes annexes comme les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas.

FONCTIONS

- Dégradation physique et chimique des aliments
- Absorption des nutriments
- Élimination des déchets solides



Appareil urinaire



Composé des reins, des uretères, de la vessie et de l'urètre.

FONCTIONS

- Production, stockage et élimination de l'urine
- Élimination des déchets
- Régule le volume et la composition chimique du sang
- Aide à maintenir l'équilibre acido-basique des liquides corporels.

1. 3. Homéostasie



Claude Bernard
(1813-1878)

Cette homéostasie est **indispensable à la vie**.

Si les conditions internes sont mal régulées, l'individu peut subir de graves dommages ou même mourir.

Capacité de l'organisme à maintenir son **milieu interne stable** et optimal, malgré les variations du environnement externe.

Exemples de paramètres régulés

-  Température corporelle
($\approx 37^\circ\text{C}$)
-  Hydratation
(électrolytes, eau)
-  Équilibre acido-basique
($\approx 7,35 - 7,45$)
-  Glycémie
($\approx 0,7 - 1,1 \text{ g/L}$)
-  Concentration ionique
(Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , etc.)

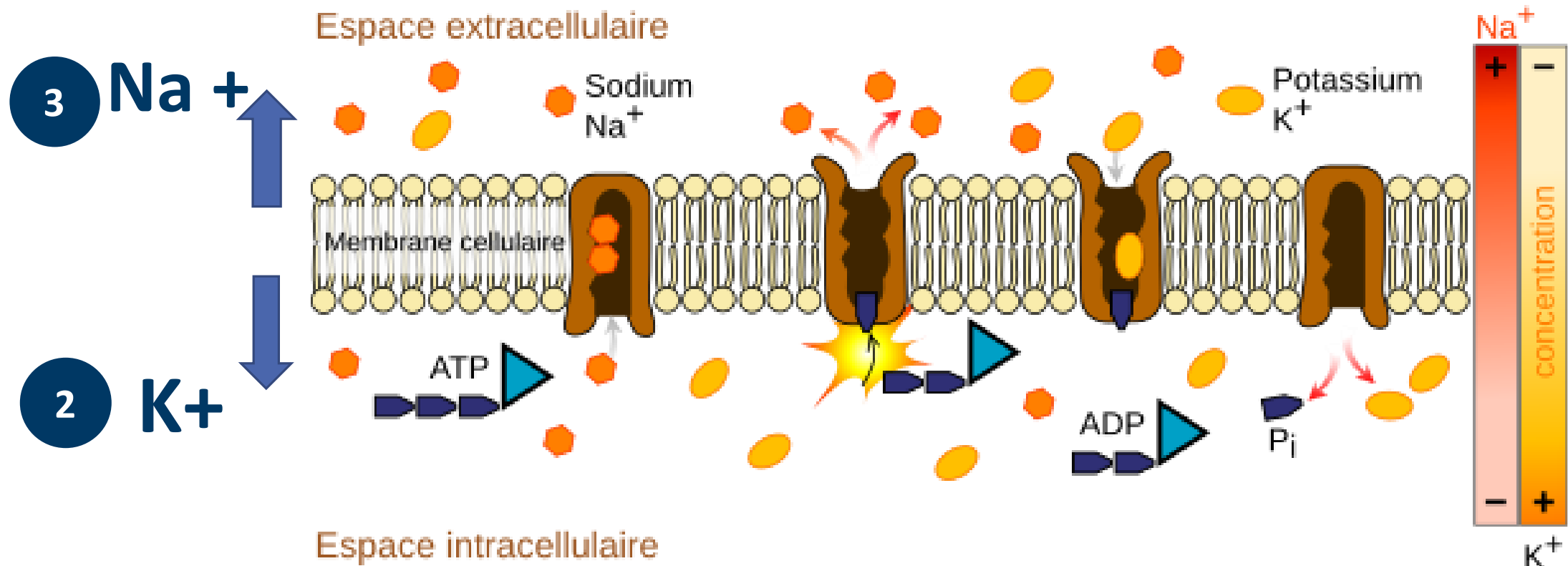


Les mécanismes de régulation

-  **Système nerveux**
(rapide, court terme)
ex. : thermorégulation, réflexes
-  **Système endocrinien**
(plus lent, durable)
ex. : hormone thyroïdienne, insuline, cortisol
-  **Système immunitaire**
(protection et adaptation)
ex. : réponse aux agents pathogènes, inflammation contrôlée

La pompe sodium-potassium

Acteur clé pour maintenir les gradients ioniques et l'équilibre interne de la cellule.



Un bon fonctionnement de la pompe Na⁺/K⁺ est essentiel à la **PHYSIOLOGIE NEUROMUSCULAIRE**.

Le système rétrocontrôle

Mécanisme où le résultat d'une action revient, directement ou indirectement, influencer la cause qui l'a produite.

1

Disrupteurs / Perturbation

2

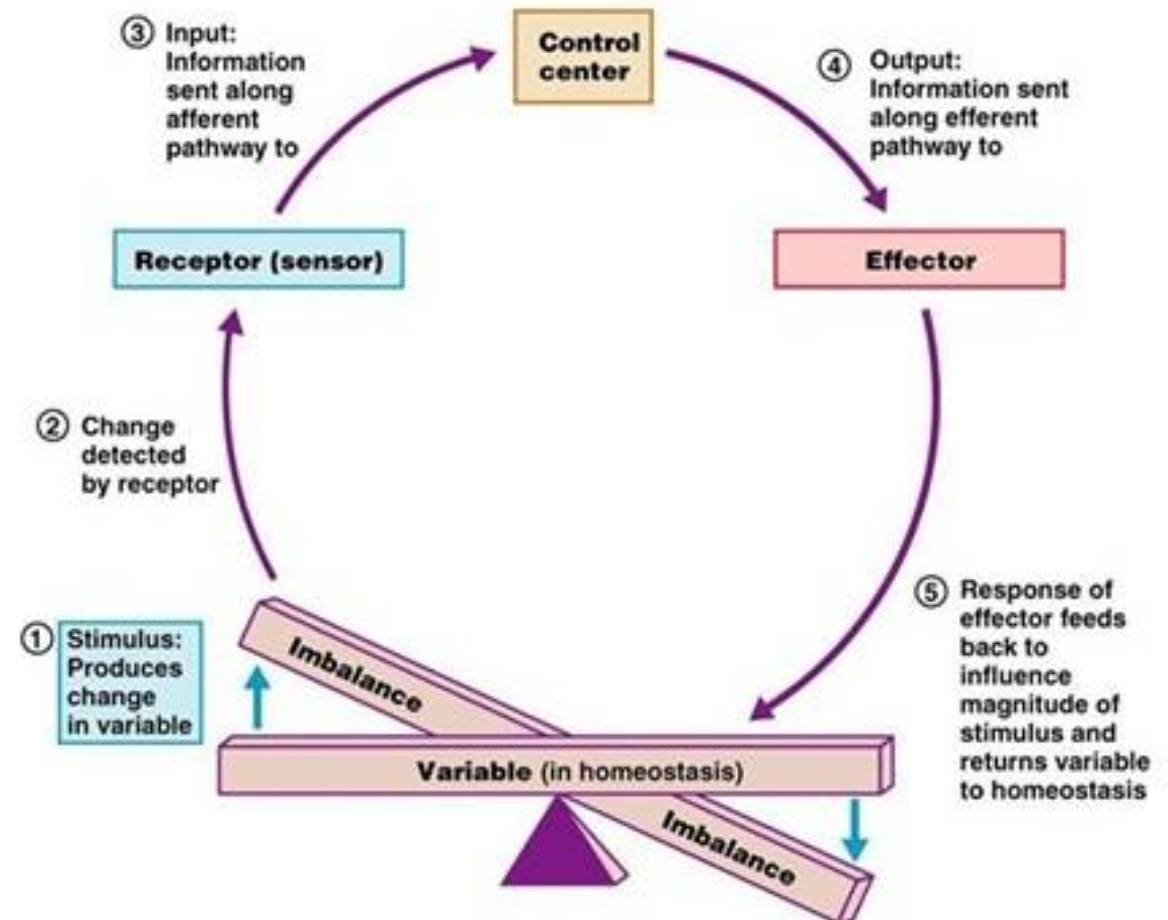
DéTECTEURS

3

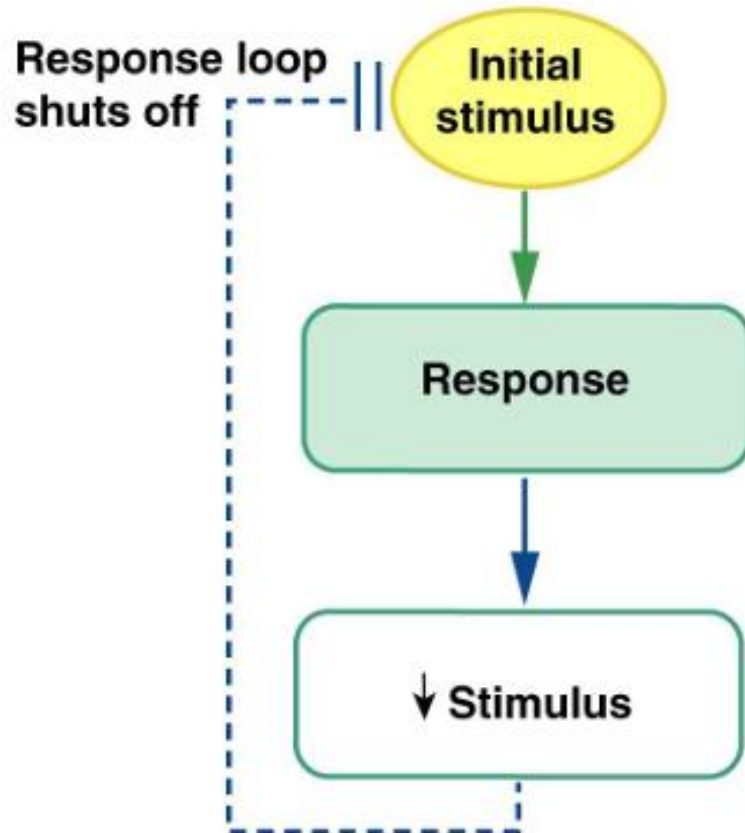
Centre intégrateur

4

Effecteurs



(a) **Negative feedback:** the response counteracts the stimulus, shutting off the response loop.



Rétroaction négative

Source : Pearson Education, Inc.- Benjamin Cummings, 2007.

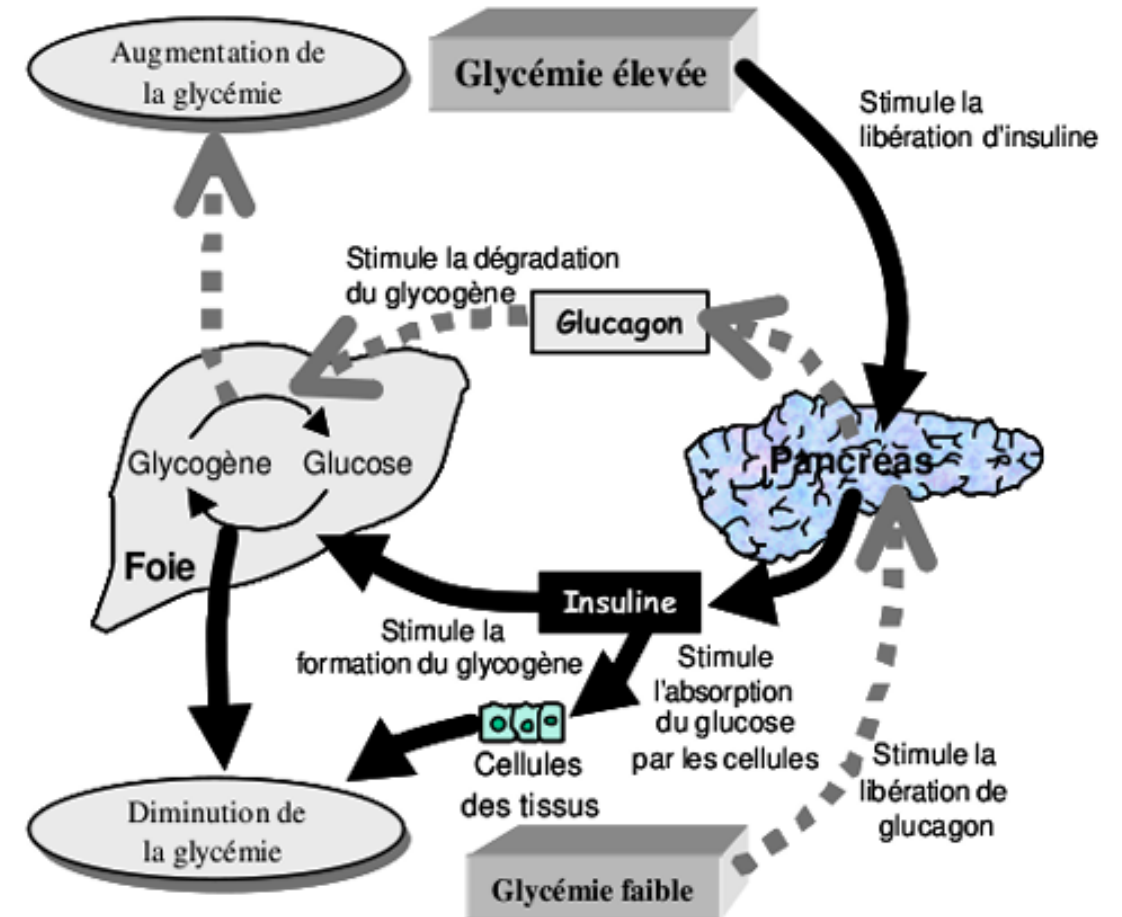
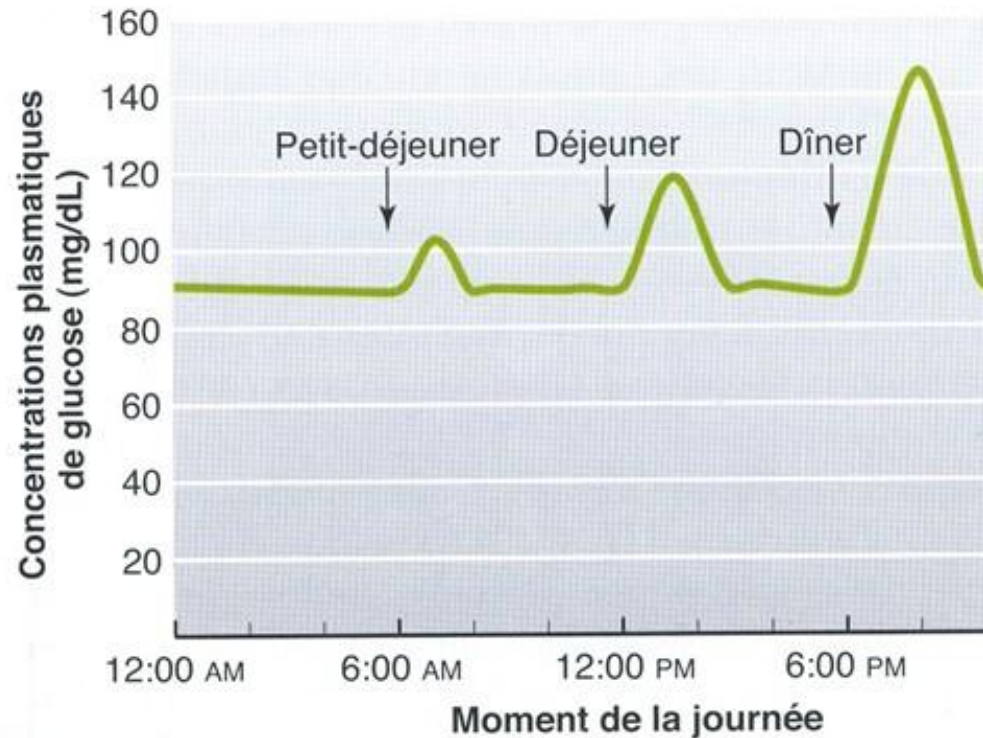
Rétrocontrôle négatif

La réponse **s'oppose** à la **perturbation initiale** et pourtant réduit la perturbation.

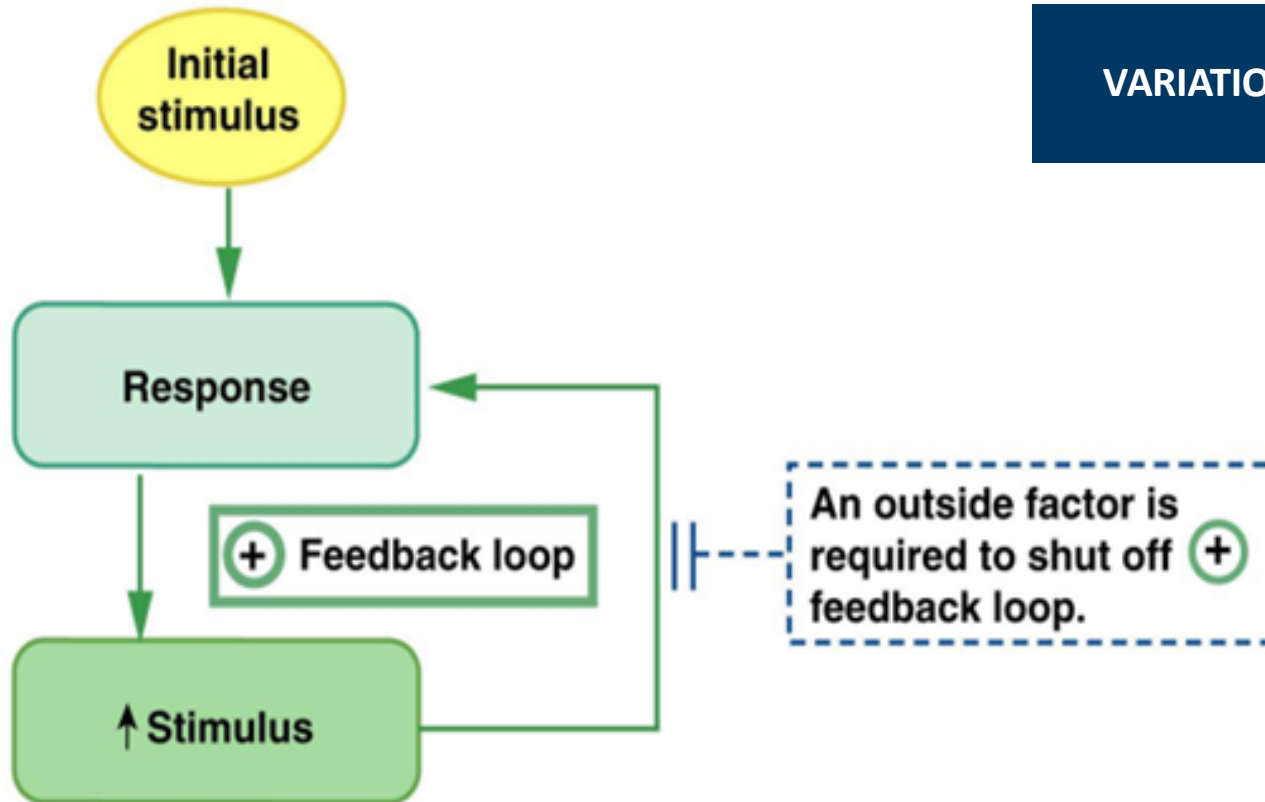


Le but principal de la rétroaction négatif est maintenir l'homéostasie.

Variation de la glycémie et son rétrocontrôle négatif



(b) **Positive feedback:** the response reinforces the stimulus, sending the variable farther from the setpoint.



Rétroaction positive

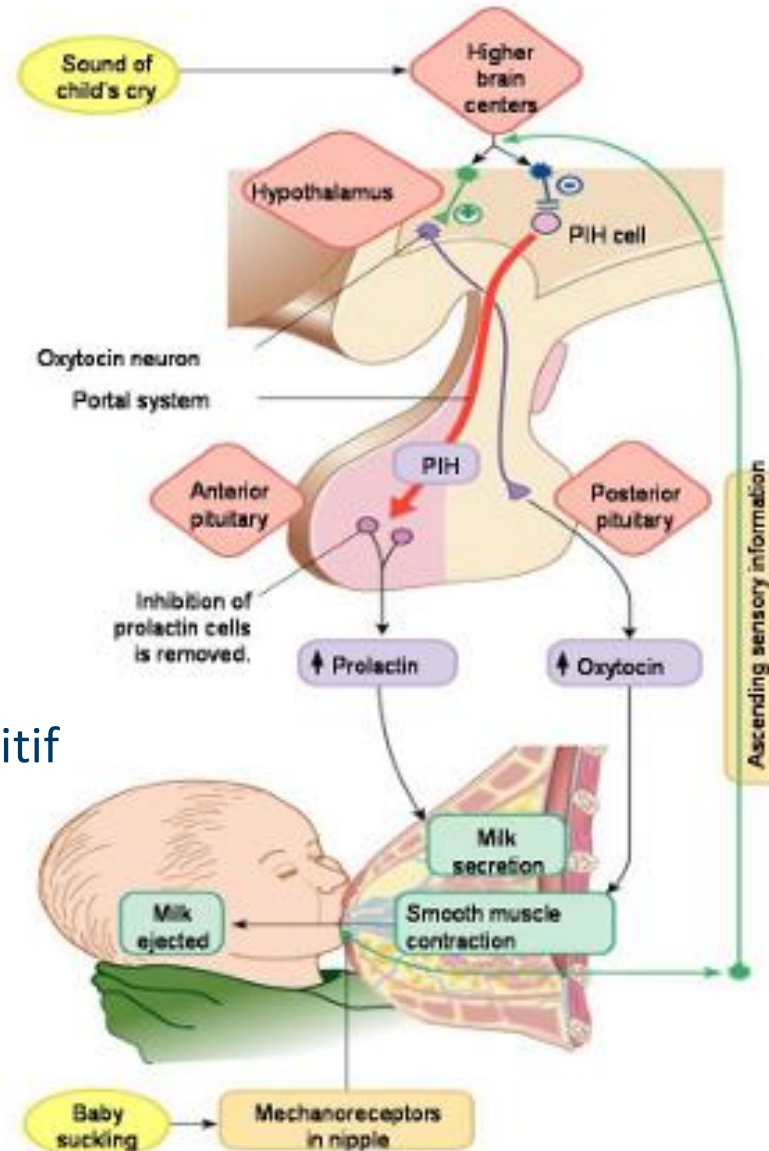
Source : Pearson Education, Inc.- Benjamin Cummings, 2007.

Rétrocontrôle positif

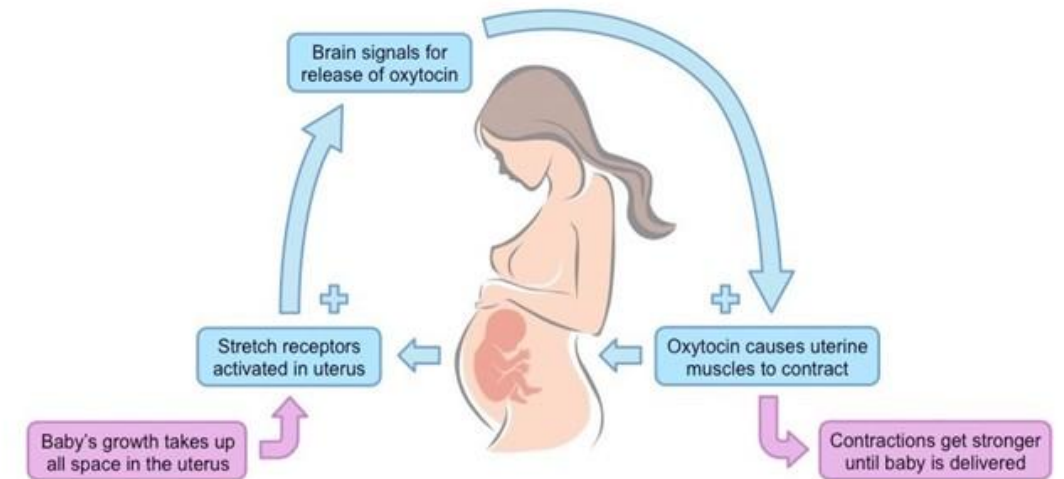


La réponse **renforce la variation initiale** et pourtant amplifie la perturbation.

Alaitement et son rétrocontrôle positif



Accouchement et son rétrocontrôle positif





MERCI

Pr. Patricia MUÑIZ CUADRADO

pmuniz.kine@gmail.com

PHYSIOLOGIE HUMAINE

1^{ère} année KINÉSITHÉRAPIE

2026/2027
